

ÉLECTROSTATIQUE ET MAGNÉTOSTATIQUE

Licence 1 - Mathématiques, Physique et Chimie

Résumé du cours

1. Loi de Coulomb. La force exercée par une charge q_1 sur une charge q_2 placée à la distance r est :

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{u}_{12}$$

avec $\epsilon_0 \approx 8,85 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$ la permittivité du vide.

2. Champ électrique et potentiel. Le champ créé par une charge ponctuelle q en un point M à distance r est $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{u}$. Le potentiel électrique : $V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$. Relation : $\vec{E} = -\vec{\text{grad}} V$.

3. Théorème de Gauss. Le flux du champ électrique à travers une surface fermée S est proportionnel à la charge intérieure Q_{int} :

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$$

4. Énergie électrostatique. L'énergie potentielle d'une charge q dans un potentiel V est $E_p = qV$. L'énergie d'un condensateur plan : $E = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{QU}{2}$.

5. Condensateur plan. Capacité : $C = \epsilon_0 S/d$ (sous vide), $C = \epsilon_r \epsilon_0 S/d$ (avec diélectrique). Champ uniforme entre les armatures : $E = U/d$.

6. Champ magnétostatique. Pour une distribution de courant, le théorème d'Ampère donne : $\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enlac}$. Pour un solénoïde infini de n spires par mètre : $B = \mu_0 nI$.

1. Électrostatique

Exercice 1 - Champ et potentiel d'une charge ponctuelle

★

Exercice

Une charge $q = 5 \times 10^{-9} \text{ C}$ est placée à l'origine.

1. Calculer le champ électrique $\vec{E}$ et le potentiel V au point M situé à $r = 10 \text{ cm}$ de q .
2. Calculer la force exercée sur une charge de test $q' = -2 \times 10^{-9} \text{ C}$ placée en M .
3. Calculer le travail effectué par la force électrostatique pour amener q' de l'infini jusqu'en M .

Donnée : $k = 1/(4\pi\epsilon_0) = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

1. À $r = 0,1 \text{ m}$:

$$E = \frac{kq}{r^2} = \frac{9 \times 10^9 \times 5 \times 10^{-9}}{(0,1)^2} = \frac{45}{0,01} = 4500 \text{ V m}^{-1}$$

$$V = \frac{kq}{r} = \frac{9 \times 10^9 \times 5 \times 10^{-9}}{0,1} = 450 \text{ V}$$

2. La force est attractive (q et q' de signes opposés) :

$$F = \frac{k|q||q'|}{r^2} = \frac{9 \times 10^9 \times 5 \times 10^{-9} \times 2 \times 10^{-9}}{(0,1)^2} = 9 \times 10^{-6} \text{ N}$$

Elle est dirigée vers q (vers l'origine).

3. Le travail pour amener q' de l'infini jusqu'en M est égal à l'énergie potentielle en M (l'énergie à l'infini est nulle) :

$$W = q'V(M) = (-2 \times 10^{-9}) \times 450 = -9 \times 10^{-7} \text{ J}$$

Scanné avec CamScanner

FIGURE 1 – Lignes de champ électrique $\vec{E}$ créées par une charge ponctuelle : radiales et divergentes.

Exercice 2 - Théorème de Gauss : sphère chargée uniformément

★★

Exercice

Une sphère de rayon R porte une charge totale Q répartie uniformément en volume.

1. Calculer le champ $\vec{E}$ en tout point de l'espace ($r < R$ et $r > R$).
2. En déduire le potentiel $V(r)$ en tout point, avec $V(\infty) = 0$.
3. Tracer qualitativement $E(r)$ et $V(r)$.

Par symétrie sphérique, $\vec{E} = E(r)\hat{r}$. On applique le théorème de Gauss sur une sphère de rayon r centrée à l'origine.

Pour $r > R$: $Q_{int} = Q$, donc $4\pi r^2 E = Q/\varepsilon_0$, soit :

$$E(r > R) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

La sphère se comporte comme une charge ponctuelle vue de l'extérieur.

Pour $r < R$: La charge intérieure est $Q_{int} = Q(r/R)^3$ (proportionnelle au volume).
Donc $4\pi r^2 E = Qr^3/(R^3\varepsilon_0)$, soit :

$$E(r < R) = \frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$$

Le champ est proportionnel à r à l'intérieur.

Potentiel : En intégrant $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$ avec $V(\infty) = 0$:

- . Pour $r > R$: $V(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$.
- . Pour $r < R$: $V(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{3}{2R} - \frac{r^2}{2R^3} \right)$.

Le potentiel est maximum au centre : $V(0) = \frac{3Q}{8\pi\varepsilon_0 R} = \frac{3}{2}V(R)$.

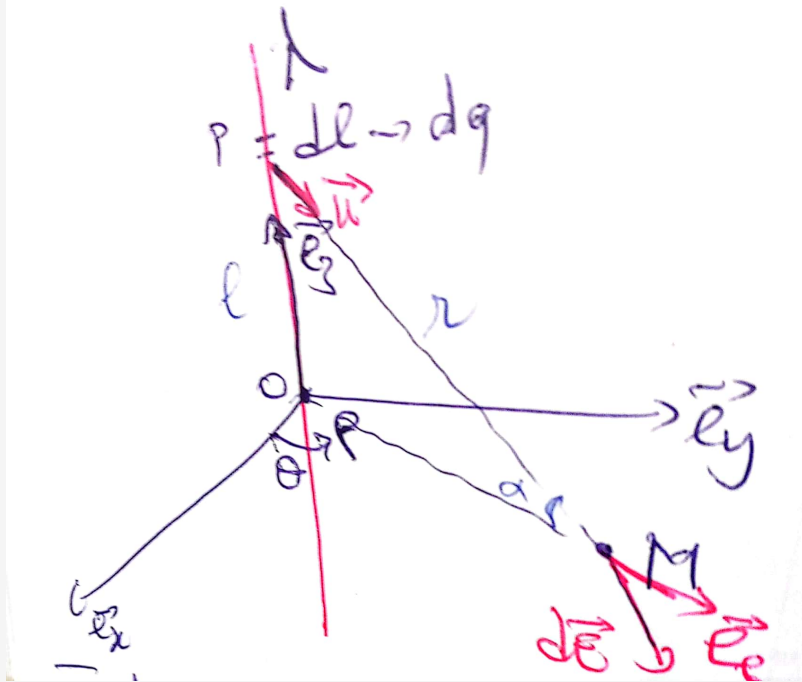


FIGURE 2 – Sphère chargée uniformément en volume : surface de Gauss sphérique et lignes de champ radial.

Exercice 3 - Condensateur plan

★

Exercice

Un condensateur plan est constitué de deux armatures parallèles de surface $S = 100 \text{ cm}^2$, séparées d'une distance $d = 2 \text{ mm}$ dans le vide.

1. Calculer sa capacité C .
2. Il est chargé sous une tension $U = 100 \text{ V}$. Calculer la charge Q , le champ E entre les armatures, et l'énergie stockée W .
3. On insère un diélectrique de permittivité relative $\epsilon_r = 4$ entre les armatures (à tension constante). Donner les nouvelles valeurs de C , Q et W .

1. $C = \epsilon_0 S / d = 8,85 \times 10^{-12} \times 10^{-2} / (2 \times 10^{-3}) = 44,25 \text{ pF}$.

2. $Q = CU = 44,25 \times 10^{-12} \times 100 = 4,425 \text{ nC}$. $E = U/d = 100 / (2 \times 10^{-3}) = 50\,000 \text{ V m}^{-1}$. $W = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} \times 44,25 \times 10^{-12} \times 10^4 = 221 \text{ pJ}$.

3. Avec le diélectrique (tension constante $U = 100 \text{ V}$) : $C' = \epsilon_r C = 4 \times 44,25 = 177 \text{ pF}$. $Q' = C'U = 17,7 \text{ nC}$. $W' = \frac{1}{2} C'U^2 = 4W = 884 \text{ pJ}$.

L'énergie augmente car le générateur a fourni de l'énergie supplémentaire pour maintenir la tension constante pendant l'insertion.

Scanné avec CamScanner

FIGURE 3 – Condensateur plan : armatures métalliques parallèles et champ $\vec{E}$ uniforme entre les plaques.

Exercice 4 - Théorème d'Ampère : solénoïde et fil infini

★★

Exercice

1. Un fil rectiligne infini parcouru par un courant $I = 10$ A. Calculer le champ magnétique B à la distance $r = 5$ cm du fil.
2. Un solénoïde de longueur $L = 20$ cm, comportant $N = 500$ spires, parcouru par $I = 2$ A. Calculer le champ B à l'intérieur.
3. Calculer le flux magnétique à travers une spire de rayon $a = 1$ cm du solénoïde.

Donnée : $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H.m⁻¹.

1. Pour un fil infini, par symétrie cylindrique, le théorème d'Ampère sur un cercle de rayon r donne $B \times 2\pi r = \mu_0 I$, d'où :

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10}{2\pi \times 0,05} = 40 \mu\text{T}$$

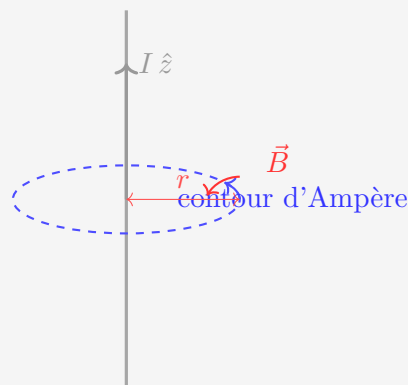


FIGURE 4 – Symétrie cylindrique : le fil infini (gris) est le centre du contour d'Ampère circulaire (bleu) de rayon r . Le champ $\vec{B}$ est orthoradial.

2. À l'intérieur d'un solénoïde de densité linéique de spires $n = N/L = 500/0,2 = 2500$ spires.m⁻¹ :

$$B = \mu_0 n I = 4\pi \times 10^{-7} \times 2500 \times 2 \approx 6,28 \text{ mT}$$

3. Le flux à travers une spire de section πa^2 :

$$\Phi = B \times \pi a^2 = 6,28 \times 10^{-3} \times \pi \times (10^{-2})^2 \approx 1,97 \times 10^{-6} \text{ Wb}$$

Exercice 5 - Distribution linéique : anneau chargé

★★

Exercice

Un anneau de rayon $R = 5 \text{ cm}$ porte une charge totale $Q = 2 \times 10^{-9} \text{ C}$ uniformément répartie.

1. Calculer le champ électrique E au centre de l'anneau.
2. Exprimer le champ électrique $E(z)$ sur l'axe de l'anneau à une distance z du centre.
3. Calculer $E(z)$ pour $z = 3 \text{ cm}$.
4. Pour quelle valeur de z le champ est-il maximal sur l'axe ?

Donnée : $k = 1/(4\pi\epsilon_0) = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

1. Par symétrie, les composantes radiales du champ se compensent en tout point de l'anneau. Au centre ($z = 0$), toutes les contributions se compensent par symétrie azimutale : $E_{\text{centre}} = 0$.

2. Champ sur l'axe : chaque élément de charge dq crée un champ élémentaire. Par symétrie de révolution, seule la composante axiale dE_z survit. Pour un élément dq à distance $r = \sqrt{R^2 + z^2}$ du point P sur l'axe :

$$dE_z = \frac{k dq}{R^2 + z^2} \cdot \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} = \frac{k dq z}{(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

En intégrant sur tout l'anneau :

$$E(z) = \frac{kQz}{(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

3. Pour $z = 0,03 \text{ m}$, $R = 0,05 \text{ m}$:

$$\begin{aligned} E &= \frac{9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-9} \times 0,03}{((0,05)^2 + (0,03)^2)^{3/2}} \\ &= \frac{0,54}{(0,0025 + 0,0009)^{3/2}} = \frac{0,54}{(0,0034)^{3/2}} \end{aligned} \quad (1.1)$$

$$(0,0034)^{3/2} = (0,0034)^1 \times (0,0034)^{1/2} = 0,0034 \times 0,05831 \approx 1,982 \times 10^{-4}$$

$$E \approx \frac{0,54}{1,982 \times 10^{-4}} \approx 2724 \text{ V m}^{-1}$$

4. On maximise $E(z)$ en dérivant et en annulant :

$$\frac{dE}{dz} = kQ \frac{(R^2 + z^2)^{3/2} - z \cdot \frac{3}{2}(R^2 + z^2)^{1/2} \cdot 2z}{(R^2 + z^2)^3} = 0$$

Le numérateur s'annule quand $(R^2 + z^2) - 3z^2 = 0$, soit $R^2 = 2z^2$, donc :

$$z_{max} = \frac{R}{\sqrt{2}} = \frac{0,05}{\sqrt{2}} \approx 3,54 \text{ cm}$$

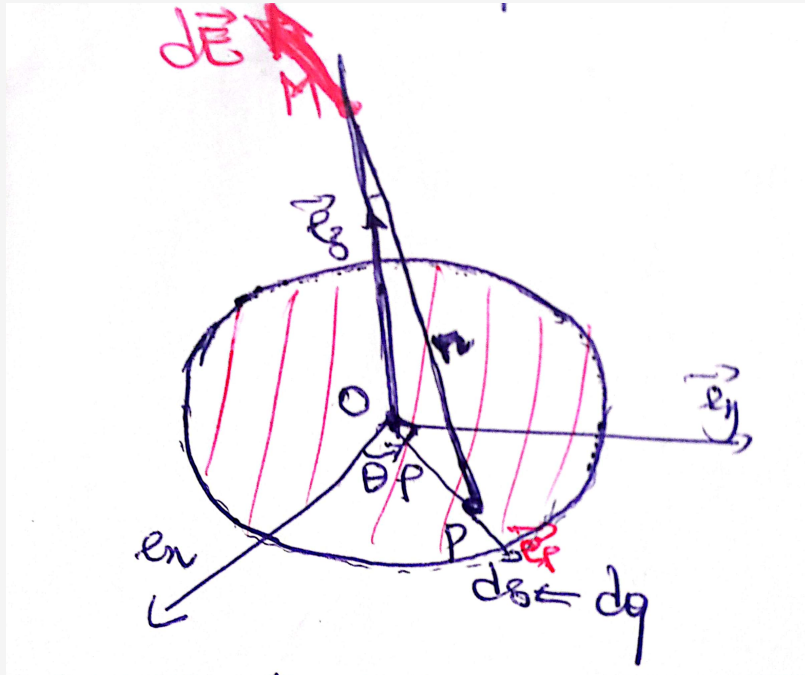


FIGURE 5 – Anneau chargé : élément dq et champ élémentaire $d\vec{E}$ sur l'axe de révolution.

Exercice 6 - Condensateur plan chargé

★

Exercice

Un condensateur plan est formé de deux plaques parallèles de surface $S = 200 \text{ cm}^2$, distantes de $d = 2 \text{ mm}$, soumises à une tension $V = 500 \text{ V}$.

1. Calculer le champ électrique E entre les armatures.
2. Calculer la capacité $C = \varepsilon_0 S/d$.
3. Calculer la charge Q sur les armatures.
4. Calculer l'énergie stockée $U = \frac{1}{2} CV^2$.

Donnée : $\varepsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$.

1. Champ uniforme entre les plaques :

$$E = \frac{V}{d} = \frac{500}{2 \times 10^{-3}} = 2,5 \times 10^5 \text{ V m}^{-1}$$

2. Capacité :

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d} = \frac{8,85 \times 10^{-12} \times 200 \times 10^{-4}}{2 \times 10^{-3}} = 88,5 \times 10^{-12} \text{ F} \approx 88,5 \text{ pF}$$

3. Charge sur les armatures :

$$Q = CV = 88,5 \times 10^{-12} \times 500 = 44,25 \text{ nC}$$

4. Énergie stockée :

$$U = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \times 88,5 \times 10^{-12} \times (500)^2 = \frac{1}{2} \times 88,5 \times 10^{-12} \times 2,5 \times 10^5 \approx 11,1 \mu\text{J}$$

Exercice 7 - Théorème de Gauss : sphère uniformément chargée

★★

Exercice

Une sphère isolante de rayon $R = 10 \text{ cm}$ porte une charge totale $Q = 1 \times 10^{-8} \text{ C}$ répartie uniformément en volume (densité volumique $\rho = Q/(\frac{4}{3}\pi R^3)$).

1. Appliquer le théorème de Gauss pour calculer $\vec{E}$ à l'intérieur ($r < R$).
2. Calculer $\vec{E}$ à l'extérieur ($r > R$).
3. Calculer E à $r = 5 \text{ cm}$ et à $r = 20 \text{ cm}$.

Par symétrie sphérique, $\vec{E} = E(r) \hat{r}$.

1. À l'intérieur ($r < R$) : La charge enfermée dans une sphère de rayon r est :

$$Q_{int} = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 = Q \cdot \frac{r^3}{R^3}$$

Le théorème de Gauss donne $E(r) \cdot 4\pi r^2 = Q_{int}/\varepsilon_0$:

$$E(r < R) = \frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$$

Le champ croît linéairement avec r à l'intérieur.

2. À l'extérieur ($r > R$) : Toute la charge Q est enfermée :

$$E(r > R) \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0} \Rightarrow E(r > R) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

La sphère se comporte comme une charge ponctuelle.

3. Pour $r = 0,05$ m (intérieur) :

$$E = \frac{9 \times 10^9 \times 10^{-8} \times 0,05}{(0,10)^3} = \frac{4,5 \times 10^0}{10^{-3}} = 4500 \text{ V m}^{-1}$$

Pour $r = 0,20$ m (extérieur) :

$$E = \frac{9 \times 10^9 \times 10^{-8}}{(0,20)^2} = \frac{90}{0,04} = 2250 \text{ V m}^{-1}$$

Exercice 8 - Plan infini chargé

★★

Exercice

Un plan infini porte une densité surfacique de charges $\sigma = 2 \times 10^{-6} \text{ C m}^{-2}$.

1. Calculer le champ électrique E de part et d'autre du plan en utilisant le théorème de Gauss.
2. Que vaut la discontinuité du champ électrique normal à la traversée du plan ?
3. Calculer numériquement E .

1. On choisit comme surface de Gauss un cylindre de section S traversant le plan, dont les deux bases sont parallèles au plan chargé. Par symétrie, le champ est perpendiculaire au plan et de même module des deux côtés.

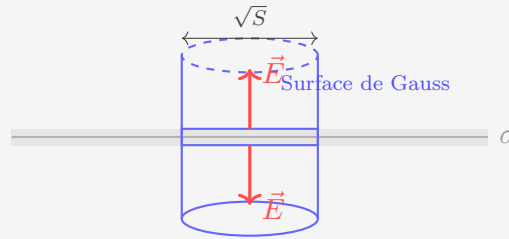


FIGURE 6 – Surface de Gauss (cylindre bleu) traversant le plan chargé σ . Le flux traverse uniquement les deux bases (surfaces parallèles au plan).

Le flux total est $\Phi = 2ES$ (deux bases) et la charge enfermée est $Q_{int} = \sigma S$.

Le théorème de Gauss donne :

$$2ES = \frac{\sigma S}{\varepsilon_0} \Rightarrow \boxed{E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}}$$

Le champ est dirigé vers l'extérieur du plan des deux côtés.

2. La discontinuité du champ normal à la traversée d'une surface chargée (surface avec σ) est :

$$\Delta E_n = E_{au-dessus} - E_{en-dessous} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

Ici, $E_{au-dessus} = +\sigma/(2\varepsilon_0)$ et $E_{en-dessous} = -\sigma/(2\varepsilon_0)$, donc la saut vaut bien σ/ε_0 .

3. Calcul numérique :

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{2 \times 10^{-6}}{2 \times 8,85 \times 10^{-12}} = \frac{2 \times 10^{-6}}{1,77 \times 10^{-11}} \approx 1,13 \times 10^5 \text{ V m}^{-1}$$

Exercice 9 - Conducteur sphérique creux

★★

Exercice

Un conducteur sphérique creux a un rayon interne $R_1 = 5 \text{ cm}$ et un rayon externe $R_2 = 8 \text{ cm}$. Il porte une charge totale $Q = 3 \times 10^{-9} \text{ C}$.

1. Décrire la distribution des charges sur le conducteur.
2. Calculer le champ électrique dans les trois zones : $r < R_1$, $R_1 < r < R_2$ (métal), et $r > R_2$.
3. Si l'on place une charge $q = 1 \times 10^{-9} \text{ C}$ à l'intérieur de la cavité, décrire à nouveau la distribution des charges.

1. Distribution des charges (sans charge intérieure) : Dans un conducteur à l'équilibre, le champ intérieur est nul. Toute la charge Q se place sur la **surface externe** ($r = R_2$). Il n'y a aucune charge sur la surface interne ($r = R_1$) car la cavité est vide.

2. Champ électrique :

- . Zone $r < R_1$ (intérieur de la cavité) : $\vec{E} = \vec{0}$ (aucune charge enfermée).
- . Zone $R_1 < r < R_2$ (métal) : $\vec{E} = \vec{0}$ (propriété du conducteur à l'équilibre).
- . Zone $r > R_2$: par Gauss, $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$.

3. Avec charge q dans la cavité : Par le théorème de Gauss (surface dans le métal où $E = 0$), la charge enfermée est nulle, donc il apparaît $-q$ sur la surface interne ($r = R_1$). La charge totale sur le conducteur étant Q , la surface externe porte $Q + q = 3 \times 10^{-9} \text{ C} + 1 \times 10^{-9} \text{ C} = 4 \times 10^{-9} \text{ C}$.

À l'extérieur ($r > R_2$) : $E = \frac{Q + q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$.

Scanné avec CamScanner

FIGURE 7 – Conducteur sphérique creux : distribution des charges sur les surfaces internes et externes.

2. Magnétostatique

Exercice 10 - Champ d'un fil infini

★

Exercice

Un fil rectiligne infini est parcouru par un courant $I = 10$ A.

1. En appliquant la loi de Biot-Savart (ou le théorème d'Ampère), montrer que le champ magnétique à la distance r du fil est $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$.
2. Calculer B à $r = 5$ cm du fil.
3. Calculer B à $r = 1$ cm et $r = 20$ cm.

Donnée : $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H.m⁻¹.

1. Par symétrie cylindrique, le champ $\vec{B}$ est orthoradial ($\vec{B} = B(r) \hat{\phi}$). On applique le théorème d'Ampère sur un cercle de rayon r centré sur le fil :

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 I_{\text{enlac}} = \mu_0 I$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

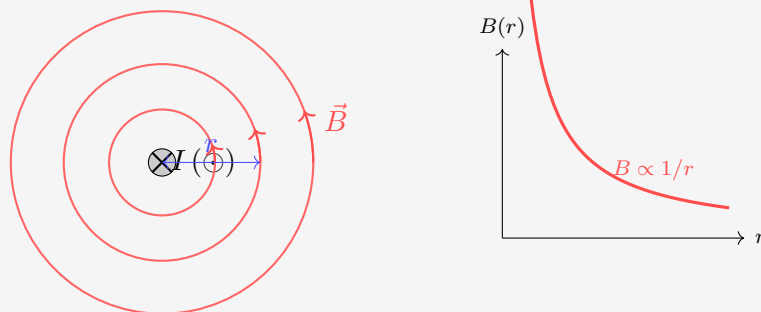


FIGURE 8 – Gauche : lignes de champ $\vec{B}$ circulaires autour d'un fil infini (vue en coupe). Droite : graphe de $B(r)$ montrant la décroissance en $1/r$.

2. À $r = 0,05$ m :

$$B = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10}{2\pi \times 0,05} = \frac{4 \times 10^{-6}}{0,1} = 40 \mu\text{T}$$

3.

$$B(1 \text{ cm}) = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10}{2\pi \times 0,01} = 200 \mu\text{T}$$

$$B(20 \text{ cm}) = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10}{2\pi \times 0,20} = 10 \mu\text{T}$$

Le champ décroît en $1/r$: en doublant la distance, B est divisé par 2.

Exercice 11 - Champ d'un solénoïde

★

Exercice

Un solénoïde infini comporte $n = 1000 \text{ spires m}^{-1}$ et est parcouru par un courant $I = 2 \text{ A}$.

1. Calculer le champ magnétique B à l'intérieur du solénoïde.
2. Quel est le champ à l'extérieur du solénoïde (pour un solénoïde infini idéal) ?
3. Calculer le flux magnétique à travers une section circulaire de rayon $a = 2 \text{ cm}$.

Donnée : $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H.m}^{-1}$.

1. On applique le théorème d'Ampère sur un rectangle de longueur l dont un côté est à l'intérieur (où B est uniforme et axial) et l'autre à l'extérieur (où $B \approx 0$). Le courant enlacé est $I_{\text{enlac}} = n l I$.

$$B \cdot l = \mu_0 n l I \quad \Rightarrow \quad \boxed{B = \mu_0 n I}$$

$$B = 4\pi \times 10^{-7} \times 1000 \times 2 = 4\pi \times 10^{-4} \approx 2,51 \text{ mT}$$

2. À l'extérieur d'un solénoïde infini idéal, le champ est nul : $B_{\text{ext}} = 0$. (En pratique, pour un solénoïde fini, il subsiste un champ résiduel faible à l'extérieur.)

3. Flux à travers la section πa^2 :

$$\Phi = B \cdot \pi a^2 = 2,51 \times 10^{-3} \times \pi \times (0,02)^2 = 2,51 \times 10^{-3} \times 1,257 \times 10^{-3} \approx 3,15 \mu\text{Wb}$$

Exercice 12 - Théorème d'Ampère : tore

★★★

Exercice

Un tore de rayon moyen $r_0 = 10 \text{ cm}$, de section circulaire de rayon $a = 1 \text{ cm}$, comporte $N = 500$ spires portant un courant $I = 3 \text{ A}$.

1. En appliquant le théorème d'Ampère $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enlac}}$, calculer le champ B à l'intérieur du tore (à $r = r_0$).
2. Quel est le champ à l'extérieur du tore ?
3. Calculer l'inductance propre $L = N\Phi/I$ du tore, avec $\Phi = B \cdot \pi a^2$.

Donnée : $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H.m}^{-1}$.

1. On choisit un contour d'Ampère circulaire de rayon $r = r_0$ à l'intérieur du tore. Par symétrie de révolution, $\vec{B}$ est tangentiell et uniforme sur ce contour. Le courant enlacé est $I_{enlac} = N \cdot I$ (toutes les spires traversent la surface délimitée par le contour) :

$$B \cdot 2\pi r_0 = \mu_0 N I$$

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r_0} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 500 \times 3}{2\pi \times 0,10} = \frac{6\pi \times 10^{-4}}{\pi \times 0,2} = \frac{6 \times 10^{-4}}{0,2} = 3 \text{ mT}$$

2. Pour un contour extérieur au tore, le courant enlacé est nul (les courants aller et retour se compensent pour chaque spire) : $B_{ext} = 0$.

3. Inductance propre :

$$\Phi = B \cdot \pi a^2 = 3 \times 10^{-3} \times \pi \times (10^{-2})^2 = 3 \times 10^{-3} \times \pi \times 10^{-4} \approx 9,42 \times 10^{-7} \text{ Wb}$$

$$L = \frac{N\Phi}{I} = \frac{500 \times 9,42 \times 10^{-7}}{3} = \frac{4,71 \times 10^{-4}}{3} \approx 157 \mu\text{H}$$

Exercice 13 - Anneau chargé : champ sur l'axe

★★

Exercice

Un anneau de rayon $R = 10 \text{ cm}$ porte une charge totale $Q = 2 \times 10^{-6} \text{ C}$ répartie uniformément.

1. Calculer le champ électrique en $z = 0$ (centre de l'anneau).
2. Rappeler la formule du champ sur l'axe :

$$E(z) = \frac{Qz}{4\pi\epsilon_0(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

3. Calculer numériquement E en $z = R/\sqrt{2}$.
4. Pour quelle valeur de z le champ est-il maximum sur l'axe ?

Donnée : $k = 1/(4\pi\epsilon_0) = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

1. En $z = 0$, par symétrie azimutale, toutes les contributions radiales se compensent et la composante axiale de chaque élément $dE_z = k dq \cdot 0/(R^2)^{3/2} = 0$. Donc : $E(0) = 0$.

2. Chaque élément de charge dq crée sur l'axe une contribution dont seule la composante axiale $dE_z = k dq z/(R^2 + z^2)^{3/2}$ survit par symétrie. En intégrant :

$$E(z) = \frac{kQz}{(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

3. En $z = R/\sqrt{2}$ avec $R = 0,1 \text{ m}$:

$$R^2 + z^2 = R^2 + \frac{R^2}{2} = \frac{3R^2}{2} = \frac{3 \times 0,01}{2} = 0,015 \text{ m}^2$$

$$(R^2 + z^2)^{3/2} = (0,015)^{3/2} = 0,015 \times \sqrt{0,015} = 0,015 \times 0,1225 \approx 1,837 \times 10^{-3}$$

$$E = \frac{9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-6} \times 0,07071}{1,837 \times 10^{-3}} \approx 6,93 \times 10^6 \text{ V m}^{-1}$$

4. Le maximum de $E(z)$ s'obtient en annulant $dE/dz = 0$. On trouve $z_{\max} = R/\sqrt{2}$, soit :

$$z_{\max} = \frac{0,1}{\sqrt{2}} \approx 7,07 \text{ cm}$$

Exercice 14 - Condensateur plan : calcul complet

★

Exercice

Un condensateur plan a des armatures de surface $S = 0,01 \text{ m}^2$, séparées de $d = 2 \text{ mm}$, soumises à une tension $V = 500 \text{ V}$.

1. Calculer le champ électrique $E = V/d$ entre les armatures.
2. Calculer la capacité $C = \epsilon_0 S/d$ (dans le vide).
3. Calculer l'énergie stockée $U = \frac{1}{2} CV^2$.
4. Donner la densité d'énergie électrostatique $u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$.

Donnée : $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$.

1. Champ uniforme entre les armatures :

$$E = \frac{V}{d} = \frac{500}{2 \times 10^{-3}} = 2,5 \times 10^5 \text{ V m}^{-1}$$

2. Capacité :

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{d} = \frac{8,85 \times 10^{-12} \times 0,01}{2 \times 10^{-3}} = \frac{8,85 \times 10^{-14}}{2 \times 10^{-3}} = 44,25 \times 10^{-12} \text{ F} \approx 44,3 \text{ pF}$$

3. Énergie stockée :

$$U = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \times 44,25 \times 10^{-12} \times (500)^2 \approx 5,53 \mu\text{J}$$

4. La densité volumique d'énergie électrostatique vaut :

$$u = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 = \frac{1}{2} \times 8,85 \times 10^{-12} \times (2,5 \times 10^5)^2 \approx 0,276 \text{ J m}^{-3}$$

Vérification : $U = u \times (S \cdot d) = 0,276 \times (0,01 \times 2 \times 10^{-3}) = 0,276 \times 2 \times 10^{-5} \approx 5,52 \mu\text{J}$.

Exercice 15 - Théorème de Gauss : boule uniformément chargée

★★

Exercice

Une boule isolante de rayon $R = 5 \text{ cm}$ est chargée avec une densité volumique uniforme $\rho = 1 \times 10^{-6} \text{ C m}^{-3}$.

1. Calculer la charge totale $Q = \rho \times \frac{4}{3}\pi R^3$.
2. En appliquant le théorème de Gauss, exprimer $E(r)$ pour $r < R$: $E = \rho r / (3\varepsilon_0)$.
3. Exprimer $E(r)$ pour $r > R$: $E = \rho R^3 / (3\varepsilon_0 r^2)$.
4. Calculer $E(R)$ par les deux formules et vérifier la continuité.

Donnée : $\varepsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$.

1. Charge totale :

$$Q = \rho \times \frac{4}{3}\pi R^3 = 10^{-6} \times \frac{4\pi}{3} \times (0,05)^3 = 10^{-6} \times \frac{4\pi}{3} \times 1,25 \times 10^{-4} \approx 5,24 \times 10^{-10} \text{ C}$$

2. Pour $r < R$, la charge intérieure est $Q_{int} = \rho \times \frac{4}{3}\pi r^3$. Le théorème de Gauss sur une sphère de rayon r :

$$4\pi r^2 E = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0} = \frac{\rho \frac{4}{3}\pi r^3}{\varepsilon_0} \Rightarrow \boxed{E(r < R) = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0}}$$

3. Pour $r > R$, toute la charge est enfermée, $Q_{int} = Q = \rho \frac{4}{3}\pi R^3$:

$$4\pi r^2 E = \frac{\rho \frac{4}{3}\pi R^3}{\varepsilon_0} \Rightarrow \boxed{E(r > R) = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2}}$$

4. Calcul de $E(R)$ par les deux formules :

$$E_{int}(R) = \frac{\rho R}{3\varepsilon_0} = \frac{10^{-6} \times 0,05}{3 \times 8,85 \times 10^{-12}} = \frac{5 \times 10^{-8}}{2,655 \times 10^{-11}} \approx 1884 \text{ V m}^{-1}$$

$$E_{ext}(R) = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 R^2} = \frac{\rho R}{3\varepsilon_0} \approx 1884 \text{ V m}^{-1}$$

Les deux expressions coïncident en $r = R$: le champ est continu (pas de discontinuité car il n'y a pas de charge surfacique).

Scanné avec CamScanner

FIGURE 9 – Boule uniformément chargée : surface de Gauss sphérique et profil de champ $E(r)$.

Exercice 16 - Plan infini : champ et discontinuité

★

Exercice

Un plan infini porte une densité surfacique de charges $\sigma = 2 \times 10^{-6} \text{ C m}^{-2}$.

1. En utilisant le théorème de Gauss avec un cylindre à pilulier $\hat{z}$, calculer $E = \sigma/(2\varepsilon_0)$ de chaque côté du plan.
2. Calculer numériquement E .
3. Exprimer la discontinuité du champ électrique normal à la traversée du plan chargé : $\Delta E_n = \sigma/\varepsilon_0$.
4. Comparer avec un conducteur plan (surface d'un conducteur) où $E = \sigma/\varepsilon_0$.

Donnée : $\varepsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$.

1. Surface de Gauss : cylindre de section S traversant le plan, axe perpendiculaire. Les deux bases contribuent au flux ($2ES$), le flux latéral est nul (champ parallèle aux faces latérales) :

$$2ES = \frac{\sigma S}{\varepsilon_0} \Rightarrow \boxed{E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}}$$

Le champ est uniforme, perpendiculaire au plan, dirigé vers l'extérieur des deux côtés.

2. Application numérique :

$$E = \frac{2 \times 10^{-6}}{2 \times 8,85 \times 10^{-12}} = \frac{2 \times 10^{-6}}{1,77 \times 10^{-11}} \approx 1,13 \times 10^5 \text{ V m}^{-1}$$

3. Le champ est $+\sigma/(2\varepsilon_0)$ d'un côté et $-\sigma/(2\varepsilon_0)$ de l'autre (en convention vectorielle). La discontinuité de la composante normale est :

$$\Delta E_n = E_+ - E_- = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} - \left(-\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\right) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

4. Pour la surface d'un conducteur, le champ intérieur est nul. La discontinuité est $E_{ext} - 0 = \sigma/\varepsilon_0$, donc $E_{ext} = \sigma/\varepsilon_0$. C'est le double du champ d'un plan isolant, car pour le conducteur le plan est unilatéral (champ nul d'un côté).

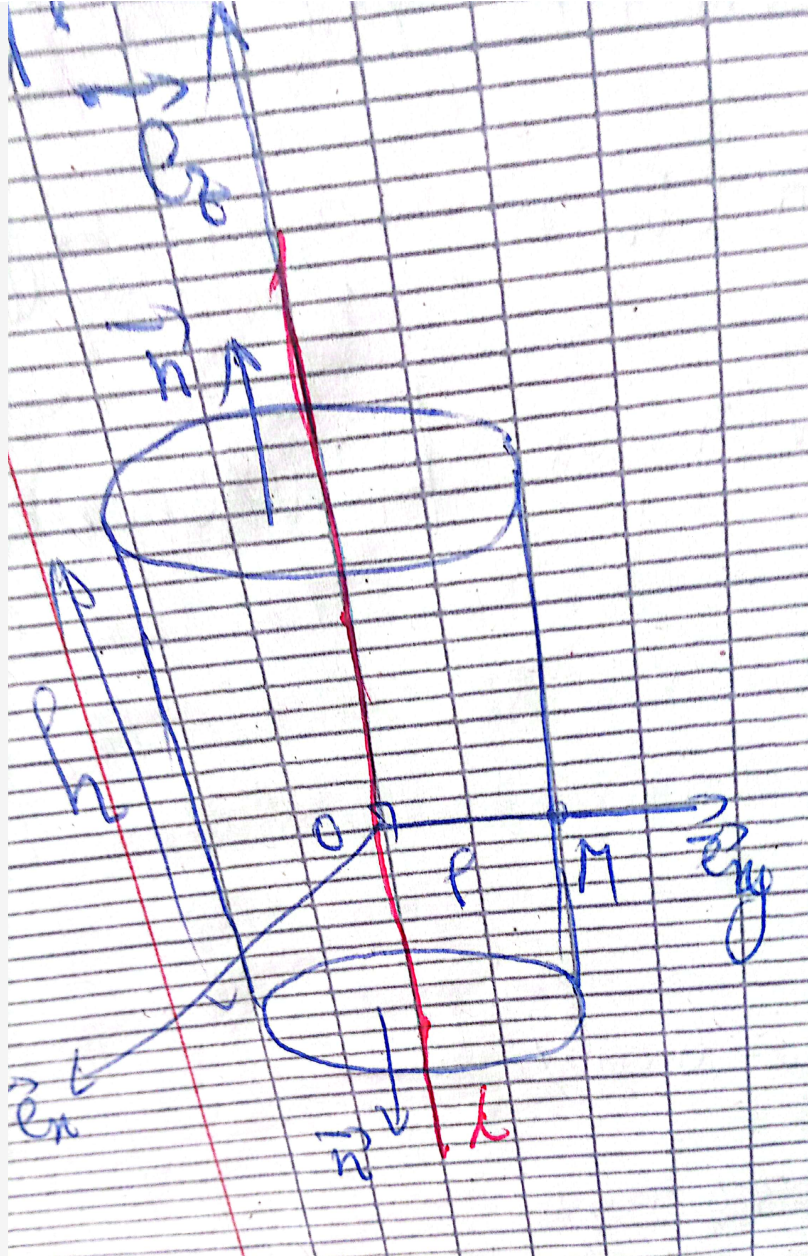


FIGURE 10 – Plan infini chargé : cylindre de Gauss et pilulier z traversant le plan, champ $\vec{E}$ perpendiculaire au plan.

Exercice 17 - Fil infini et force magnétique

★★

Exercice

Un fil rectiligne infini est parcouru par un courant $I = 10 \text{ A}$.

1. Calculer le champ magnétique B à la distance $r = 5 \text{ cm}$: $B = \mu_0 I / (2\pi r)$.
2. Un second fil parallèle, de longueur $L = 20 \text{ cm}$, parcouru par $I' = 5 \text{ A}$, est placé à la même distance $r = 5 \text{ cm}$ du premier. Calculer la force exercée sur ce second fil.

3. Les deux fils sont-ils attirés ou repoussés lorsque les courants sont dans le même sens ? dans le sens opposé ?

Donnée : $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H.m}^{-1}$.

1. Par le théorème d'Ampère (contour circulaire de rayon r) :

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10}{2\pi \times 0,05} = \frac{4 \times 10^{-6}}{0,1} = 4 \times 10^{-5} \text{ T} = 40 \mu\text{T}$$

2. La force par unité de longueur sur un fil de courant I' dans un champ B est $F/L = I'B$. Pour la longueur $L = 0,2 \text{ m}$:

$$F = I'BL = 5 \times 4 \times 10^{-5} \times 0,2 = 4 \times 10^{-5} \text{ N}$$

3.

- . Courants de **même sens** : les deux fils s'attirent (force attractive). C'est la base de la définition historique de l'ampère.
- . Courants de **sens opposés** : les deux fils se repoussent.

Exercice 18 - Solénoïde : champ et flux

★

Exercice

Un solénoïde de densité linéique $n = 2000 \text{ spires m}^{-1}$, de rayon $R = 2 \text{ cm}$, est parcouru par un courant $I = 3 \text{ A}$.

1. Calculer le champ magnétique $B = \mu_0 nI$ à l'intérieur du solénoïde.
2. Calculer le flux magnétique à travers une section transversale : $\Phi = B \cdot \pi R^2$.
3. Si la longueur du solénoïde est $\ell = 30 \text{ cm}$, donner le nombre total de spires $N = n\ell$ et l'inductance propre $L = N\Phi/I = \mu_0 n^2 \pi R^2 \ell$.

Donnée : $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H.m}^{-1}$.

1. Champ à l'intérieur d'un solénoïde infini :

$$B = \mu_0 nI = 4\pi \times 10^{-7} \times 2000 \times 3 = 4\pi \times 10^{-7} \times 6000 = 24\pi \times 10^{-4} \approx 7,54 \text{ mT}$$

2. Flux à travers une section de rayon $R = 0,02 \text{ m}$:

$$\Phi = B \cdot \pi R^2 = 7,54 \times 10^{-3} \times \pi \times (0,02)^2 = 7,54 \times 10^{-3} \times \pi \times 4 \times 10^{-4}$$

$$\Phi = 7,54 \times 10^{-3} \times 1,257 \times 10^{-3} \approx 9,47 \times 10^{-6} \text{ Wb}$$

3. Nombre de spires : $N = n\ell = 2000 \times 0,3 = 600$ spires.

Inductance propre :

$$L = \frac{N\Phi}{I} = \frac{600 \times 9,47 \times 10^{-6}}{3} = \frac{5,682 \times 10^{-3}}{3} \approx 1,89 \text{ mH}$$

Vérification par la formule directe : $L = \mu_0 n^2 \pi R^2 \ell = 4\pi \times 10^{-7} \times (2000)^2 \times \pi \times (0,02)^2 \times 0,3 \approx 1,89 \text{ mH}$.

Exercice 19 - Dipôle électrique : champ et potentiel

★★★

Exercice

Un dipôle électrique est formé de deux charges $+q$ et $-q$ séparées d'une distance d . On définit le moment dipolaire $\vec{p} = q\vec{d}$, dirigé de $-q$ vers $+q$, de module $p = qd$.

On travaille en coordonnées sphériques (r, θ) où θ est l'angle entre $\vec{r}$ et l'axe du dipôle, et on suppose $r \gg d$ (approximation dipolaire).

1. Le potentiel électrostatique créé par le dipôle à grande distance est :

$$V(r, \theta) = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

Vérifier la cohérence dimensionnelle de cette expression.

2. Les composantes du champ électrique $\vec{E} = -\vec{\text{grad}} V$ en coordonnées sphériques sont :

$$E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} = \frac{2p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}, \quad E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} = \frac{p \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

Calculer E_r et E_θ à partir de V .

3. Application numérique : pour une molécule d'eau ($p = 6,2 \times 10^{-30} \text{ C m}$), calculer V et $|\vec{E}|$ à $r = 1 \text{ nm}$ selon $\theta = 0^\circ$ et $\theta = 90^\circ$.
4. Un dipôle $\vec{p}$ est placé dans un champ électrique extérieur uniforme $\vec{E}_0$. L'énergie potentielle d'interaction est $U = -\vec{p} \cdot \vec{E}_0$. Calculer U pour $p = 6,2 \times 10^{-30} \text{ C m}$ et $E_0 = 1 \times 10^6 \text{ V m}^{-1}$ pour $\theta = 0^\circ$ (dipôle aligné avec le champ) et $\theta = 90^\circ$ (dipôle perpendiculaire).
5. Quelle est la position d'équilibre stable du dipôle dans le champ ? Justifier.

Données : $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$, $k = 1/(4\pi\epsilon_0) = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

1. Vérification dimensionnelle.

$$[p] = C \cdot m, [4\pi\epsilon_0] = F \cdot m^{-1} \cdot m = C^2 / (J \cdot m) \cdot m = C^2 / J.$$

$$[V] = \frac{[C \cdot m]}{[C^2/J] \cdot [m^2]} = \frac{C \cdot m \cdot J}{C^2 \cdot m^2} = \frac{J}{C \cdot m} = \frac{V}{m} \times m = \dots$$

$$\text{On vérifie plus directement : } [p \cos \theta / (4\pi\epsilon_0 r^2)] = \frac{C \cdot m}{F \cdot m^{-1} \cdot m^2 \cdot m} = \frac{C}{F} = \frac{C}{C/V} = V.$$

2. Calcul du champ.

Composante radiale :

$$E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} = -\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right) = -p \cos \theta \cdot \frac{-2}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \frac{2p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

Composante angulaire :

$$E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} = -\frac{1}{r} \cdot \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot (-\sin \theta) = \frac{p \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

Le module du champ est :

$$|\vec{E}| = \sqrt{E_r^2 + E_\theta^2} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} \sqrt{4 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} \sqrt{1 + 3 \cos^2 \theta}$$

3. Application numérique ($p = 6,2 \times 10^{-30} \text{ C m}$, $r = 1 \text{ nm} = 1 \times 10^{-9} \text{ m}$, $k = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$).

Selon $\theta = 0^\circ$ (axe du dipôle) :

$$V = \frac{kp \cos 0^\circ}{r^2} = \frac{9 \times 10^9 \times 6,2 \times 10^{-30}}{(10^{-9})^2} = \frac{5,58 \times 10^{-20}}{10^{-18}} \approx 0,0558 \text{ V}$$

$$|\vec{E}| = \frac{kp\sqrt{1+3}}{r^3} = \frac{9 \times 10^9 \times 6,2 \times 10^{-30} \times 2}{10^{-27}} = \frac{1,116 \times 10^{-19}}{10^{-27}} \approx 1,116 \times 10^8 \text{ V m}^{-1}$$

Selon $\theta = 90^\circ$ (plan équatorial) :

$$V = \frac{kp \cos 90^\circ}{r^2} = 0$$

$$|\vec{E}| = \frac{kp\sqrt{0+1}}{r^3} = \frac{9 \times 10^9 \times 6,2 \times 10^{-30}}{10^{-27}} = 5,58 \times 10^7 \text{ V m}^{-1}$$

Le champ dans le plan équatorial est deux fois plus faible que sur l'axe.

4. Énergie d'interaction.

$$U = -\vec{p} \cdot \vec{E}_0 = -pE_0 \cos \theta.$$

. $\theta = 0^\circ$: $U = -pE_0 = -6,2 \times 10^{-30} \times 10^6 = -6,2 \times 10^{-24} \text{ J}$ (état de basse énergie).

. $\theta = 90^\circ : U = 0$ (dipôle perpendiculaire, état d'énergie nulle).

5. Position d'équilibre stable.

L'équilibre stable correspond au minimum d'énergie potentielle $U = -pE_0 \cos \theta$, soit $\cos \theta = +1$, c'est-à-dire $\theta = 0^\circ$: le dipôle est aligné avec le champ ($\vec{p}$ parallèle à $\vec{E}_0$). C'est intuitivement cohérent : le champ tend à aligner les dipôles dans sa direction (c'est le phénomène de polarisation des diélectriques). À $\theta = 180^\circ$ ($\vec{p}$ antiparallèle à $\vec{E}_0$), l'énergie est maximale : c'est un équilibre instable.

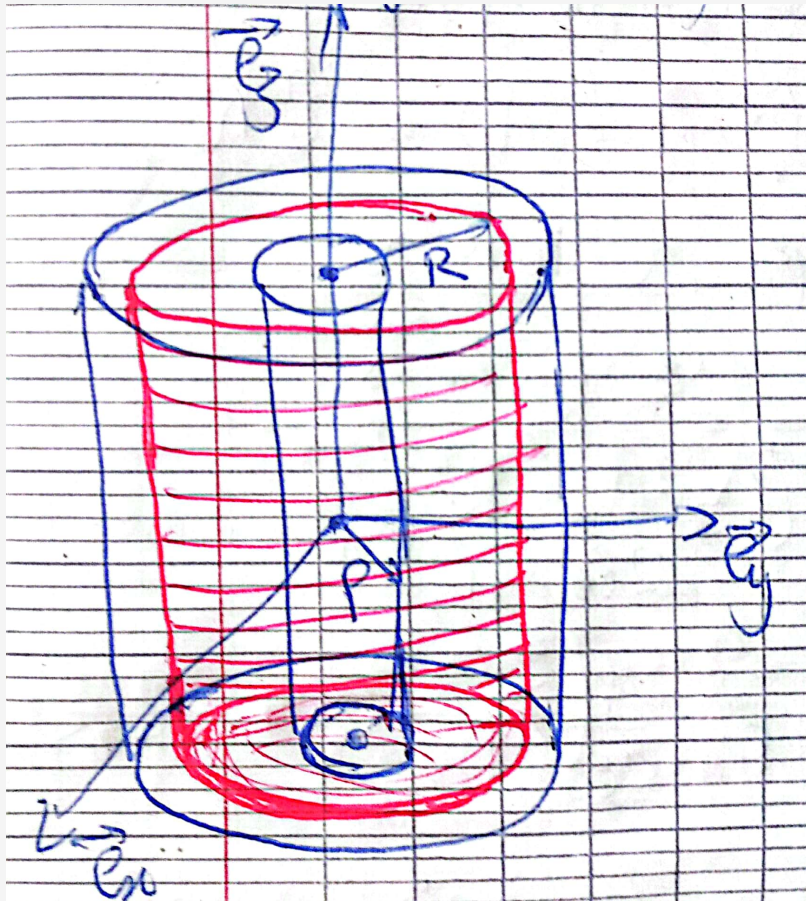


FIGURE 11 – Dipôle électrique : lignes de champ émanant de $+q$ et convergeant vers $-q$, moment dipolaire $\vec{p}$.

Exercice 20 - Énergie électrostatique d'une sphère chargée ***

Exercice

On considère une sphère conductrice de rayon R portant une charge totale Q répartie uniformément en surface.

1. Rappeler le champ électrique $\vec{E}$ à l'intérieur ($r < R$) et à l'extérieur ($r > R$) de la sphère.

2. L'énergie électrostatique stockée dans le champ peut se calculer par :

$$U_E = \frac{\varepsilon_0}{2} \int_{\text{tout l'espace}} E^2 d^3r$$

En intégrant sur tout l'espace, montrer que :

$$U_E = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R}$$

3. Application numérique pour une sphère de $R = 10$ cm portant $Q = 1 \mu\text{C}$.
 4. À quelle tension équivalente de condensateur sphérique $C = 4\pi\varepsilon_0 R$ correspond cette énergie ($U_E = Q^2/(2C)$) ?

1. Champ électrique.

Pour une sphère conductrice, les charges se répartissent en surface. Par le théorème de Gauss :

$$E(r < R) = 0 \quad (\text{intérieur d'un conducteur})$$

$$E(r > R) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \quad (\text{identique à une charge ponctuelle})$$

2. Calcul de l'énergie.

Comme $E = 0$ à l'intérieur, seule la région extérieure ($r > R$) contribue. En coordonnées sphériques, $d^3r = 4\pi r^2 dr$:

$$\begin{aligned} U_E &= \frac{\varepsilon_0}{2} \int_R^{+\infty} E^2(r) \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{\varepsilon_0}{2} \int_R^{+\infty} \left(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr \\ &= \frac{\varepsilon_0}{2} \cdot \frac{Q^2}{16\pi^2\varepsilon_0^2} \cdot 4\pi \int_R^{+\infty} \frac{1}{r^4} \cdot r^2 dr = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0} \int_R^{+\infty} r^{-2} dr \\ &= \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0} \left[\frac{-1}{r} \right]_R^{+\infty} = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{R} \end{aligned}$$

$$\boxed{U_E = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R}}$$

3. Application numérique.

$$U_E = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R} = k \frac{Q^2}{2R} = \frac{9 \times 10^9 \times (10^{-6})^2}{2 \times 0,1} = \frac{9 \times 10^9 \times 10^{-12}}{0,2} = 45 \text{ mJ}$$

4. Capacité et tension.

$$\text{La capacité d'une sphère isolée : } C = 4\pi\varepsilon_0 R = \frac{R}{k} = \frac{0,1}{9 \times 10^9} \approx 11,1 \text{ pF.}$$

La relation $U_E = Q^2/(2C)$ donne :

$$U_E = \frac{(10^{-6})^2}{2 \times 11,1 \times 10^{-12}} = \frac{10^{-12}}{22,2 \times 10^{-12}} \approx 45 \text{ mJ}$$

La tension correspondante est :

$$V = \frac{Q}{C} = \frac{kQ}{R} = \frac{9 \times 10^9 \times 10^{-6}}{0,1} = 90\,000 \text{ V} = 90 \text{ kV}$$

Une sphère de 10 cm de rayon portant $1 \mu\text{C}$ est portée à 90 kV — cela illustre pourquoi des charges macroscopiques sur de petits objets produisent des tensions très élevées.